

# 数学分析培优讲义

欧拉的小迷弟

2026 年 9 月 19 日

# 目录

|                  |    |
|------------------|----|
| 第一章 数列极限         | 1  |
| 1.1 预备知识         | 1  |
| 1.2 收敛数列         | 1  |
| 1.2.1 证明极限存在     | 1  |
| (A) 结合拟合法, 由定义证明 | 1  |
| (B) Cauchy 收敛准则  | 4  |
| (C) Toeplitz 定理  | 5  |
| (D) 单调有界原理       | 6  |
| (E) 利用上、下极限 *    | 6  |
| 1.2.2 证明极限不存在    | 6  |
| (A) 无界数列发散       | 7  |
| (B) 数列与子列的关系     | 7  |
| (C) 利用恒等式反证得结论   | 7  |
| (D) Cauchy 收敛准则  | 8  |
| 1.2.3 求极限值       | 8  |
| (A) 迫敛性          | 8  |
| (B) 利用积分定义       | 10 |
| (C) 利用级数性质       | 11 |
| (D) Stolz 定理     | 11 |
| (E) 利用函数极限       | 14 |
| 1.3 递推数列         | 14 |
| 1.3.1 单调有界原理     | 14 |
| 1.3.2 压缩映像原理     | 16 |
| 1.3.3 不动点法       | 17 |
| 1.3.4 利用上下极限 *   | 18 |
| 1.4 上、下极限 *      | 18 |

# 第一章 数列极限

## 1.1 预备知识

作为培优教材, 内容可能具有一定的综合性, 先介绍可能会用到的几个公式:

命题 1.1.1 (★★ 对数不等式). 当  $x > -1$  时,

$$\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x.$$

等号成立当且仅当  $x = 0$  时成立.

命题 1.1.2 (★★). 当  $0 < x < \frac{\pi}{2}$  时,

$$\frac{2}{\pi}x \leq \sin x \leq x.$$

定理 1.1.1 (★ Wallis 公式).

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+1} \left( \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2 = \frac{\pi}{2}.$$

定理 1.1.2 (★ Stirling 公式).

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left( \frac{n}{e} \right)^n, \quad n \rightarrow \infty.$$

进一步,  $n!$  的估计还有中值形式: 存在  $\theta_n \in (0, 1)$ , 使得

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left( \frac{n}{e} \right)^n e^{\frac{\theta_n}{12n}}.$$

例 1.1.1. 证明命题 1.1.2.

## 1.2 收敛数列

### 1.2.1 证明极限存在

(A) 结合拟合法, 由定义证明

首先介绍下拟合法, 为了证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ , 很多时候是转化成证明  $y_n = x_n - A$  为无穷小 (究其原因, 主要是这样平移后一般更易放缩). 故一般来说尽可能将  $x_n$  的表达式化简. 但有时  $x_n$  虽然不能化简,  $A$  反而可以化简成类似  $x_n$  的形式.

而对于  $\varepsilon - N$  语言, 我们一般有三种方法:

- ① (直接解不等式) 对任意  $\varepsilon > 0$ , 将  $|x_n - A| < \varepsilon$  解出  $n > N(\varepsilon)$ , 然后令  $N = N(\varepsilon)$  即可;
- ② (放大法) 有时  $|x_n - A| < \varepsilon$  很难解出, 则须将  $|x_n - A|$  放缩化简成易于求解的  $H(n)$ , 再解  $H(n) < \varepsilon$  即可;
- ③ (分段思想) 有时  $|x_n - A|$  特别复杂, 我们须将其分为好几段 (一般两到三段), 再分别证每段为无穷小, 而“段”的取法也是为了分段证无穷小的关键.

例 1.2.1. 用  $\varepsilon - N$  语言证明下列命题:

(1)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n+1} = 1$ ;

(2) 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{x_n} = \sqrt[3]{a}$ ;

(3) 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = A.$$

例 1.2.2. 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ ,

$$x_n = \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{1 + 2 + \cdots + n},$$

则  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ .

例 1.2.3. 证明: 若  $p_k > 0$  ( $k = 1, 2, \dots$ ), 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_n}{p_1 + p_2 + \cdots + p_n} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a,$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_1 a_n + p_2 a_{n-1} + \cdots + p_n a_1}{p_1 + p_2 + \cdots + p_n} = a.$$

例 1.2.4. 设  $x \rightarrow 0$  时  $f(x) \sim x$ ,

$$x_n = \sum_{i=1}^n f\left(\frac{2i-1}{n^2}a\right),$$

试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \quad (a > 0).$$

注 1.2.1. 当  $x \rightarrow 0$  时,  $\sin x, \tan x, \arcsin x, \arctan x, e^x - 1, \ln(1+x)$  都与  $x$  等价, 因此  $f$  取这些函数时结论都成立, 如

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sin \frac{2i-1}{n^2}a = a.$$

例 1.2.5. 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ , 试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} \left( \binom{n}{0}a_0 + \binom{n}{1}a_1 + \cdots + \binom{n}{k}a_k + \cdots + \binom{n}{n}a_n \right) = a.$$

例 1.2.6. 设函数  $f(x), g(x)$  在 0 的某个邻域里有定义,  $g(x) > 0$ ,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1,$$

且  $n \rightarrow \infty$  时,  $\alpha_{mn} \rightarrow 0$  ( $m = 1, 2, \dots, n$ ), 亦即对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在  $N(\varepsilon) > 0$ , 当  $n > N(\varepsilon)$  时, 对一切  $m = 1, 2, \dots, n$ , 有  $|\alpha_{mn}| < \varepsilon$ . 另设  $\alpha_{mn} \neq 0$ , 试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n f(\alpha_{mn}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n g(\alpha_{mn}),$$

当右端极限存在时成立.

注 1.2.2. 取

$$g(x) = x + x^2 + \frac{x^3}{3}, \quad f(x) = x,$$

则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left( \sqrt[3]{1 + \frac{i}{n^2}} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{i}{3n^2} = \frac{1}{6}.$$

**(B) Cauchy 收敛准则**

再回顾一下 Cauchy 收敛准则:

$$\{x_n\} \text{ 收敛} \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \quad m, n > N \implies |x_n - x_m| < \varepsilon,$$

等价地,

$$\{x_n\} \text{ 收敛} \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \quad n > N \implies |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon \quad (\forall p > 0).$$

注 1.2.3. 值得注意的是, 后者的  $p$  应是关于  $p \in \mathbb{N}$  一致成立, 即

$$\{x_n\} \text{ 收敛} \iff |x_{n+p} - x_n| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

关于  $p$  一致成立, 此时的  $N$  与  $p$  无关.

由于 Cauchy 收敛准则的形式, 在判别和式和不易求得极限值的数列敛散性时尤为有效.

例 1.2.7. 判断如下命题真伪:

$$\text{数列 } \{a_n\} \text{ 存在极限 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \iff \forall p \in \mathbb{N}, \lim_{n \rightarrow \infty} |a_{n+p} - a_n| = 0.$$

例 1.2.8. 设

$$x_n = \frac{\sin 1}{2} + \frac{\sin 2}{2^2} + \cdots + \frac{\sin n}{2^n},$$

试证  $\{x_n\}$  收敛.

例 1.2.9. 设

$$x_n = \sum_{k=2}^n \frac{\cos k}{k(k-1)},$$

试证  $\{x_n\}$  收敛.

## (C) Toeplitz 定理

定理 1.2.1 (★ Toeplitz 定理). 设对  $n, k \in \mathbb{Z}^+$ , 有  $t_{nk} \geq 0$ , 又

$$\sum_{k=1}^n t_{nk} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} t_{nk} = 0.$$

若已知  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ , 定义

$$x_n = \sum_{k=1}^n t_{nk} a_k, \quad n \in \mathbb{Z}^+,$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a.$$

注 1.2.4. 该定理还有几种类型:

(1) 将  $\sum_{k=1}^n t_{nk} = 1$  改为  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n t_{nk} = 1$ ;

(2) 不要求  $t_{nk}$  非负, 将 (1) 中的条件改为: 存在  $M > 0$ , 使得对任意  $n$ , 有

$$|t_{n1}| + |t_{n2}| + \cdots + |t_{nn}| \leq M.$$

例 1.2.10. 由 Toeplitz 定理导出 Stolz 定理.

注 1.2.5. 因此许多 Stolz 定理能求的问题, Toeplitz 也能, 甚至还能解决前面定义里分段思想解决的问题.

例 1.2.11. 设

$$A_n = \sum_{k=1}^n a_k,$$

$\{A_n\}$  收敛, 又正数列  $\{p_n\}$  单调递增, 且为无穷大量, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_1 a_1 + p_2 a_2 + \cdots + p_n a_n}{p_n} = 0.$$

例 1.2.12. 设  $0 < \lambda < 1, \{a_n\}$  收敛于  $a$ , 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + \lambda a_{n-1} + \lambda^2 a_{n-2} + \cdots + \lambda^n a_0) = \frac{a}{1-\lambda}.$$

例 1.2.13. 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ , 存在  $k$ , 使得

$$|y_1| + |y_2| + \cdots + |y_n| \leq k.$$

对任意  $n$  成立, 令

$$z_n = x_1 y_n + x_2 y_{n-1} + \cdots + x_n y_1.$$

证明:  $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$ .

### (D) 单调有界原理

例 1.2.14. 证明: 数列

$$x_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \quad (n = 1, 2, \dots).$$

单调递减有界, 从而有极限.

例 1.2.15. 设

$$x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n},$$

证明:  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在.

### (E) 利用上、下极限 \*

这部分方法由于预备知识理论性较强, 故放在本章最后一节作为选学内容.

## 1.2.2 证明极限不存在

证明极限不存在, 最本源的当然是由定义判断, 但事实上, 由过程繁琐等原因, 反而用的较少.

**(A) 无界数列发散**

例 1.2.16. 证明:

$$S_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

无界, 进而  $\{S_n\}$  发散.

**(B) 数列与子列的关系**

① 存在发散子列; ② 存在不收敛于同一极限的两个子列.

例 1.2.17. 若  $\{a_n\}$  中三个子列  $\{a_{2n}\}, \{a_{2n-1}\}, \{a_{3n}\}$  皆收敛, 则  $\{a_n\}$  收敛.

例 1.2.18. 设

$$a_n = \frac{1}{n} - \frac{2}{n} + \frac{3}{n} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{n}{n} \quad (n = 1, 2, \dots),$$

则  $\{a_n\}$  收敛.

例 1.2.19. 证明:  $\{\sin n\}$  发散.

**(C) 利用恒等式反证得结论**

该方法多用于证关于三角函数列的发散问题.

例 1.2.20. 证明:  $\{\sin n\}$  发散.

例 1.2.21. 证明:  $\{\tan n\}$  发散.

例 1.2.22. 若存在极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a \sin n + b \cos n) = A,$$

则  $a = b = 0$ .

(D) Cauchy 收敛准则

例 1.2.23. 证明: 数列

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

发散.

例 1.2.24. 设

$$x_n = 1 + \sqrt{\frac{1}{2}} + \sqrt{\frac{1}{3}} + \cdots + \sqrt{\frac{1}{n}},$$

求证:  $\{x_n\}$  发散.

### 1.2.3 求极限值

(A) 迫敛性

例 1.2.25. 求下列数列  $\{a_n\}$  的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ :

(1)  $a_n = \sqrt[n]{2 \sin^2 n + \cos^2 n};$

$$(2) a_n = (n + 1 + n \cos n)^{\frac{1}{2n + n \sin n}}.$$

例 1.2.26. 求下列数列  $\{a_n\}$  的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ :

$$(1) a_n = \sqrt[n]{1 + b^n} \quad (b > 0);$$

$$(2) a_n = \sqrt[n]{1 + b^n + \left(\frac{b^2}{2}\right)^n} \quad (b > 0).$$

例 1.2.27 (▲). 设

$$A = \max\{a_1, a_2, \dots, a_m\}, \quad a_k > 0,$$

求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n}.$$

例 1.2.28 (▲). 设  $f(x) > 0$  在  $[0, 1]$  上连续, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left[ f\left(\frac{i}{n}\right) \right]^n} = \max_{0 \leq x \leq 1} f(x).$$

例 1.2.29 (▲). 设  $\{a_n\}$  是正实数列,

$$a = \sup\{a_1, a_2, \dots\},$$

求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sum_{k=1}^n a_k^n \right)^{\frac{1}{n}} = a.$$

例 1.2.30. 求下列数列  $\{a_n\}$  的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ :

$$(1) a_n = \frac{1}{n^n} \sum_{k=1}^n k^k;$$

$$(2) a_n = \frac{\sqrt[n]{\sum_{k=1}^n k^n}}{n};$$

$$(3) a_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + n + k}.$$

(B) 利用积分定义

例 1.2.31. 求下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k};$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sin \frac{k}{n} \pi}{n + \frac{k}{n}}.$$

例 1.2.32. 求下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{(n+1)(n+2) \cdots (n+n)}}{n};$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n(n+1) \cdots (2n-1)}}{n};$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}.$$

**(C) 利用级数性质**

主要有两个运用:① 收敛级数通项趋于零;②  $\{x_n - x_{n-1}\}$  绝对收敛  $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在.

例 1.2.33. 求下列极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ :

$$(1) x_n = \frac{5^n \cdot n!}{(2n)^n};$$

$$(2) x_n = \frac{11 \cdot 12 \cdot 13 \cdots (n+10)}{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdots (3n-1)}.$$

例 1.2.34. 设

$$x_n = \frac{1}{2 \ln 2} + \cdots + \frac{1}{n \ln n} - \ln \ln n,$$

求证:  $\{x_n\}$  收敛.

例 1.2.35. 设

$$0 \leq x_{n+1} \leq x_n + \frac{1}{n^2},$$

则  $\{x_n\}$  收敛.

**(D) Stolz 定理**

Stolz 可以视为数列版本的洛必达法则, 在解决和式及  $\frac{0}{0}$ 、 $\frac{\infty}{\infty}$  未定式极限问题十分有效.

例 1.2.36. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p}{n^{p+1}} = \frac{1}{p+1}.$$

例 1.2.37. 计算下列极限:

$$(1) I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{\sqrt{k}} \quad (\text{其中 } a_k \rightarrow a \ (k \rightarrow \infty));$$

$$(2) I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}}{\ln n};$$

$$(3) I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + a + 2a^2 + \cdots + na^n}{na^{n+2}} \quad (a > 1).$$

例 1.2.38. 设

$$S_n = \frac{\sum_{k=0}^n \ln \binom{n}{k}}{n^2},$$

求  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ .

例 1.2.39. 设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = m,$$

求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left( m - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} - \frac{1}{n} \right).$$

例 1.2.40. 设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(A_n - A_{n-1}) = 0,$$

试证: 当

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_1 + A_2 + \cdots + A_n}{n}.$$

存在时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_1 + A_2 + \cdots + A_n}{n}.$$

例 1.2.41. 设  $a_1 > 1$ ,

$$a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n},$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{2n}} = 1.$$

例 1.2.42. 设数列  $\{a_n\}$  满足  $0 < a_1 < \frac{\pi}{2}$  且

$$a_{n+1} = \sin a_n,$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n}{3}} a_n = 1.$$

例 1.2.43. 设数列  $\{a_n\}$  满足  $0 < a_n < 1$ ,

$$a_{n+1} = a_n(1 - a_n),$$

证明:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 1;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(1 - na_n)}{\ln n} = 1.$$

例 1.2.44. 设  $0 < a_1 < 1$ ,

$$a_{n+1} = \ln(1 + a_n),$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(na_n - 2)}{\ln n} = \frac{2}{3}.$$

**(E) 利用函数极限**

结合海涅归结原理, 可将数列极限问题转化为函数极限问题, 而函数极限求法留在下章重点介绍.

**1.3 递推数列**

假设用某种方法证明了递推数列的极限存在, 则在递推公式里取极限, 便可得极限值  $A$  应满足的方程. 当然, 若能求得数列通项, 极限值当然可以直接求得, 求通项技巧高中大多已经学习过, 就不再介绍了, 接下来介绍几种不需要通项就可得到极限存在性的常用方法.

**1.3.1 单调有界原理**

(★) 单调有界原理是最常见也最常用的方法, 要分别证明单调性与有界性. 单调性通常有以下几种判断方法:

- (1) 对任意  $n \in \mathbb{N}$ , 若  $x_{n+1} - x_n \geq 0$ , 则  $x_n$  单增; 若  $x_{n+1} - x_n \leq 0$ , 则  $x_n$  单减;
- (2) 对任意  $n \in \mathbb{N}$ , 若  $\frac{x_{n+1}}{x_n} \geq 1$ , 则  $x_n$  单增; 若  $\frac{x_{n+1}}{x_n} \leq 1$ , 则  $x_n$  单减;
- (3) 若  $x_{n+1} = f(x_n)$ ,  $f'(x) \geq 0$ , 则若  $x_1 \leq x_2$ , 则  $x_n$  单增; 若  $x_1 \geq x_2$ , 则  $x_n$  单减.

此外, 数学归纳法及常用不等式都是证明单调、有界的重要工具.

**例 1.3.1.** 证明数列

$$x_0 = 1, \quad x_{n+1} = \sqrt{2x_n}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

有极限, 并求其值.

**例 1.3.2.** 已知连续函数  $f(x)$  在  $[1, +\infty)$  单调递减, 且  $f(x) > 0$ , 证明数列

$$a_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx.$$

收敛.

**注 1.3.1.** (1) 取  $f(x) = \frac{1}{x}$ , 则有

$$a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$$

是收敛的;

(2) 取  $f(x) = \sqrt{\frac{1}{x}}$ , 则有

$$a_n = 1 + \sqrt{\frac{1}{2}} + \cdots + \sqrt{\frac{1}{n}} - 2\sqrt{n}$$

是收敛的;

(3) 取  $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$ , 则有

$$a_n = \frac{1}{2 \ln 2} + \frac{1}{3 \ln 3} + \cdots + \frac{1}{n \ln n} - \ln \ln n$$

是收敛的.

**例 1.3.3.** 设  $A > 0, a_1 > 0$ ,

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left( a_n + \frac{1}{a_n} \right),$$

证明:  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  存在, 并求其值.

**例 1.3.4.** 设  $c > 0, 0 < x_1 < \frac{1}{c}$ , 且

$$x_{n+1} = x_n(2 - cx_n),$$

证明:  $\{x_n\}$  收敛并求其极限.

**例 1.3.5.** 已知数列  $\{a_n\}, \{b_n\}$  满足:  $a_1 > b_1 > 0$ ,

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}, \quad b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n},$$

证明:  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  与  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$  都存在且相等.

**例 1.3.6.** 已知数列  $\{a_n\}$  满足  $0 < a_n < 2$  且

$$(2 - a_n)a_{n+1} \geq 1,$$

证明:  $\{a_n\}$  收敛, 并求其极限.

例 1.3.7. 设数列  $\{x_n\}$  满足  $x_n > 0$  且

$$x_{n+1} + \frac{4}{x_n} < 4,$$

证明:  $\{x_n\}$  收敛并求其极限.

### 1.3.2 压缩映像原理

定理 1.3.1 (★). 对于任一数列  $\{x_n\}$  而言, 若存在常数  $r$ , 使得对任意  $n \in \mathbb{N}$ , 恒有

$$|x_{n+1} - x_n| \leq r|x_n - x_{n-1}|, \quad 0 < r < 1,$$

则数列  $\{x_n\}$  收敛.

推论 1.3.1 (★▲). 若数列  $\{x_n\}$  利用递推公式给出:  $x_{n+1} = f(x_n)$ , 其中  $f$  可微且存在  $0 < r < 1$ , 使得

$$|f'(x)| \leq r < 1 \quad (\forall x \in \mathbb{R}),$$

则数列  $\{x_n\}$  收敛.

例 1.3.8. 证明:

- (1) 存在唯一的  $c \in (0, 1)$ , 使得  $c = e^{-c}$ ;
- (2) 设  $x_1 \in (0, 1)$ ,  $x_{n+1} = e^{-x_n}$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c$ .

例 1.3.9. 设  $x_0 > 0$ ,

$$x_n = 3 + \frac{1}{\sqrt{x_{n-1}}} \quad (n = 1, 2, \dots),$$

证明:  $\{x_n\}$  收敛并求其极限.

例 1.3.10. 设

$$u_1 = 3, \quad u_2 = 3 + \frac{4}{3}, \quad u_3 = 3 + \frac{4}{3 + \frac{4}{3}}, \quad \dots$$

如果数列  $\{u_n\}$  收敛, 计算其极限, 并证明  $\{u_n\}$  收敛于上述极限.

例 1.3.11. 设  $x_1 = 1$ ,

$$x_{n+1} = \frac{1 + 2x_n}{1 + x_n} \quad (n = 1, 2, \dots),$$

证明:  $\{x_n\}$  收敛, 并求  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ .

### 1.3.3 不动点法

事实上, 前面两种方法已知能解决绝大部分问题, 但对于部分难题, 不动点法尤为有效.

命题 1.3.1 (▲). 已知数列  $\{x_n\}$  在区间  $I$  上由

$$x_{n+1} = f(x_n) \quad (n = 1, 2, \dots).$$

给出,  $f$  是  $I$  上连续增函数. 若  $f$  在  $I$  上有不动点  $x^*$  满足

$$(x_1 - f(x_1))(x_1 - x^*) \geq 0,$$

则此时数列  $\{x_n\}$  必收敛, 且极限  $A$  满足  $A = f(A)$ . 若上式中的 “ $\geq$ ” 改为 “ $>$ ”, 则  $x^*$  为唯一不动点.

特别地, 若  $f$  可导且  $0 < f'(x) < 1$ , 则  $f$  严格递增, 且上式自然成立, 这时  $f$  的不动点存在且唯一, 从而  $A = x^*$ .

命题 1.3.2 (★). 设数列  $\{x_n\}$  由  $x_{n+1} = f(x_n)$  给出, 递推下去取范围不超过  $I$ ,  $f(x)$  在  $I$  上有  $f'(x) < 0$  ( $f$  严格递减). 若  $f$  有不动点  $x^*$ , 则  $\{x_{2n}\}, \{x_{2n+1}\}$  分别在  $x^*$  之两侧, 且  $\{x_{2n}\}, \{x_{2n-1}\}$  均单调, 并且具有相反单调性.

注 1.3.2. 这时  $F(x) = f(f(x))$  是它们的递推函数, 且

$$F'(x) = f'(f(x))f'(x) > 0.$$

因此, 可按命题 1.3.1 分别处理  $\{x_{2n}\}$  与  $\{x_{2n-1}\}$ .

例 1.3.12. 设  $x_1 > 0$ ,

$$x_{n+1} = \frac{c(1+x_n)}{c+x_n} \quad (c > 1),$$

求  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ .

例 1.3.13. 设

$$x_1 = 1, \quad x_2 = \frac{1}{2}, \quad x_{n+1} = \frac{1}{1+x_n},$$

求  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ .

例 1.3.14. 设  $f(x)$  映  $[a, b]$  为自身, 且

$$|f(x) - f(y)| \leq |x - y|.$$

任取  $x_1 \in [a, b]$ , 令

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}[x_n + f(x_n)],$$

求证数列有极限  $x^*$ , 且  $x^*$  满足方程

$$f(x^*) = x^*.$$

例 1.3.15. 证明: 数列  $x_0 > 0$ ,

$$x_{n+1} = \frac{x_n(x_n^2 + 3a)}{3x_n^2 + a} \quad (a \geq 0).$$

的极限存在, 并求其极限.

### 1.3.4 利用上下极限 \*

这部分方法由于预备知识理论性较强, 故放在本章最后一节作为选学内容.

## 1.4 上、下极限 \*

本节通过几个等价定义由不同角度来刻画上、下极限, 其中最直观的是用极限点来定义:

定义 1.4.1. 数列的收敛子列的极限称为数列的极值点, 而数列的最大 (小) 极值点称为数列的上 (下) 极限, 记为  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$  ( $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$ ).

命题 1.4.1 (★ 等价定义 1). 每个数列  $\{x_n\}$  都存在上极限和下极限, 且成立公式:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} \{x_k\},$$

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} \{x_k\}.$$

命题 1.4.2 (★ 等价定义 2). (1) 有限数  $b$  是数列  $x_n$  的下极限, 当且仅当  $\{x_n\}$  满足:

- (i) 对任意  $\varepsilon > 0, (b - \varepsilon, b + \varepsilon)$  中有数列的无穷多项;
- (ii) 存在  $N$ , 当  $n > N$  时,  $x_n > b - \varepsilon$ ;

(2)  $+\infty$  是  $\{x_n\}$  的下极限, 当且仅当  $\{x_n\}$  是正无穷大量;

(3)  $-\infty$  是  $\{x_n\}$  的下极限, 当且仅当  $\{x_n\}$  无下界.

上极限同理.

**定理 1.4.1 (★).** 上、下极限满足如下性质:

(1)

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (-a_n) = - \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (-a_n) = - \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n;$$

(2) 若  $a_n \leq b_n$ , 则

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n;$$

(3)

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) &\leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n, \\ \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) &\geq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n; \end{aligned}$$

(4)

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n);$$

(5) 若  $a_n, b_n > 0$ , 则

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n b_n &\leq \left( \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \right) \left( \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n \right), \\ \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n b_n &\geq \left( \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \right) \left( \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n \right); \end{aligned}$$

(6) 若  $a_n > 0$  且  $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n > 0$ , 则

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \frac{1}{\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n};$$

(7) 若  $\{b_n\}$  收敛, 则

$$\begin{aligned} \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) &= \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n, \\ \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) &= \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n. \end{aligned}$$

**命题 1.4.3 (★▲).** 设  $\{a_n\}$  为正数列, 则有

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

**例 1.4.1.** 请求下列数列  $\{a_n\}$  的上、下极限:

(1)  $a_n = \sqrt[n]{1 + 2^{n(-1)^n}};$

(2)  $a_n = 1 + \frac{n - \cos \frac{n\pi}{2}}{n+1};$

(3)  $a_n = \frac{n}{3} - \left[ \frac{n}{3} \right].$

例 1.4.2. 设  $\{a_n\}$  满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - 2a_{n+1}) = A,$$

证明:  $\{a_n\}$  收敛并求其极限.

例 1.4.3. 设  $a_n = nb_n$ , 其中  $\{b_n\}$  满足  $|nb_n| \leq M$ , 且存在

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(b_n + b_{2n}) = l,$$

证明:  $\{a_n\}$  收敛, 并求其极限.

例 1.4.4. 设

$$a_{n+1} = 1 - \frac{a_n^2}{b^2}, \quad 0 < a_1 < b, \quad b > \sqrt{2},$$

讨论  $\{a_n\}$  的敛散性.

例 1.4.5. 讨论下列数列  $\{a_n\}$  的敛散性:

$$(1) a_{n+1} = \sqrt[3]{a_n + 6} \quad (a > -6);$$

$$(2) a_{n+1} = A\sqrt{a_n} + B \quad (A, B > 0, a_1 > 0).$$

例 1.4.6. 设  $a_1 > 0$ ,

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left( a_n + \frac{1}{a_n} \right) + 1,$$

讨论  $\{a_n\}$  敛散性.

例 1.4.7. 设

$$y_n = px_n + qx_{n+1}, \quad |p| < |q|,$$

证明:  $\{x_n\}$  与  $\{y_n\}$  同敛散.

例 1.4.8. 证明下列命题:

(1) 若  $\{a_n\}$  满足

$$0 \leq a_{n+m} \leq a_n + a_m \quad (n, m \in \mathbb{N}),$$

则  $\left\{\frac{a_n}{n}\right\}$  收敛;

(2) 若  $\{a_n\}$  满足

$$0 \leq a_{n+m} \leq a_n - a_m \quad (n, m \in \mathbb{N}),$$

则  $\{\sqrt[n]{a_n}\}$  收敛.

例 1.4.9. 证明下列命题:

(1) 设  $\{a_n\}$  是正数列, 则

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{a_n + a_{n+1}}{a_n} \right)^n \geq e;$$

(2) 设  $\{a_n\}$  是正数列, 则

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} n \left( \frac{1 + a_{n+1}}{a_n} - 1 \right) \geq 1.$$